Innova Contratistas · Guía del administrador

Activar las funciones inteligentes y publicar la app en Play Store

Paso a paso para conectar la clave de la API de Anthropic, desplegar el cobro por créditos y convertir la plataforma en una app Android instalable.

1. Cómo funcionan los créditos
2. Parte A · Clave de la API de Anthropic y despliegue
3. Parte B · Control de gastos
4. Parte C · Vender planes y validar pagos
5. Parte D · App Android para Play Store

Versión de octubre de 2026. Los menús de las consolas externas pueden cambiar de nombre; si no encuentras una opción, búscala con el buscador de la consola.

1. Cómo funcionan los créditos

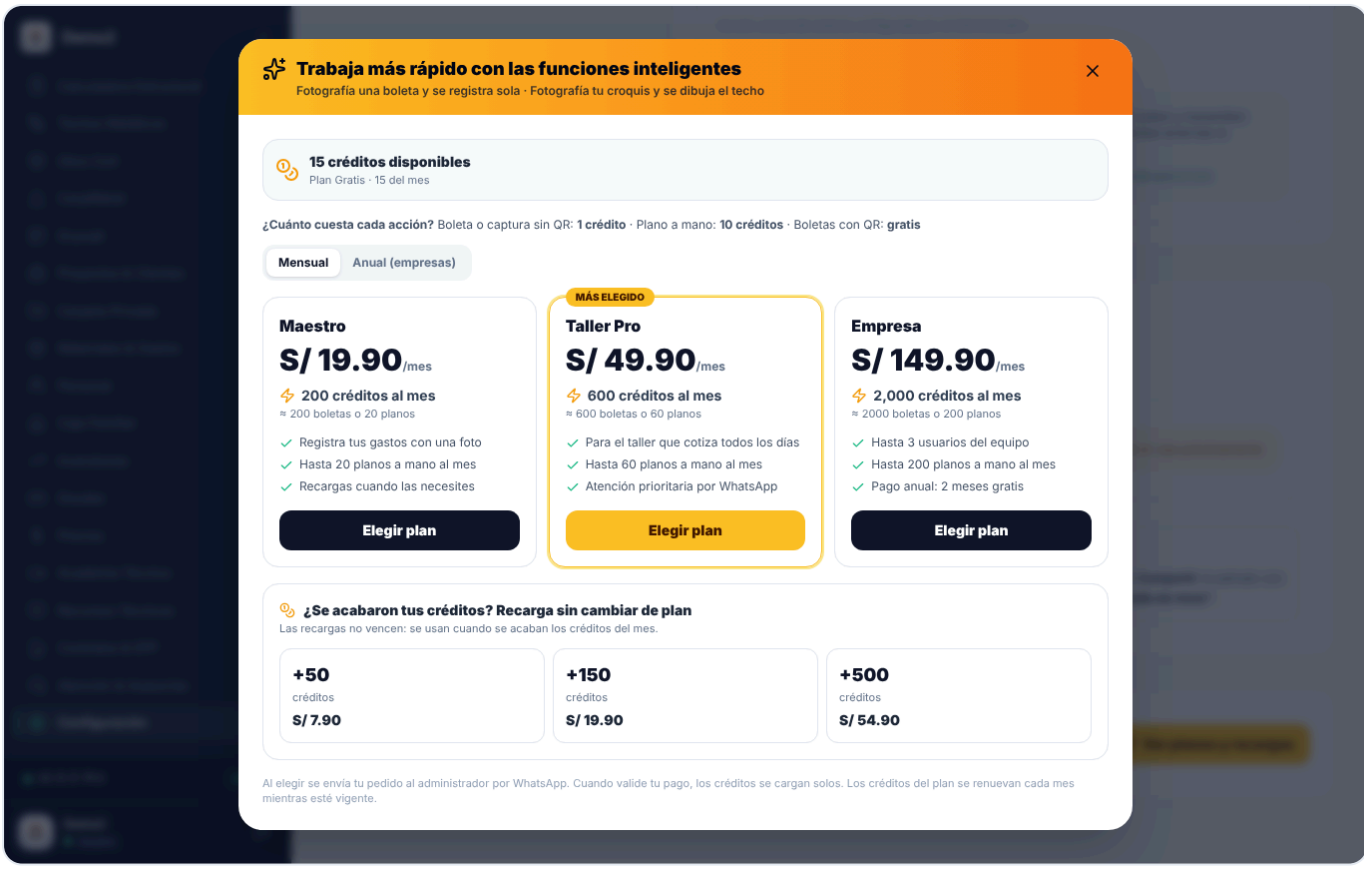
Los usuarios ven “funciones inteligentes”; **la app nunca muestra qué proveedor o modelo hay detrás**. Cada acción gasta créditos y el descuento lo hace el **servidor** (Cloud Function), así nadie puede hacer trampa desde su celular.

Acción	Créditos	Costo real aprox. para ti
Boleta o captura de pago **con QR**	0 (gratis)	US$ 0
Boleta, factura o PDF **sin QR**	1	menos de US$ 0.01
Plano de techo dibujado a mano	10	≈ US$ 0.01

Plan	Precio	Créditos al mes	Equivale a
Gratis (todos)	S/ 0	15	≈ 5 boletas + 1 plano
Maestro	S/ 19.90 / mes	200	200 boletas o 20 planos
Taller Pro (“Más elegido”)	S/ 49.90 / mes	600	600 boletas o 60 planos
Empresa	S/ 149.90 / mes · S/ 1,499 / año	2,000	2,000 boletas o 200 planos

Recargas (no vencen, se usan cuando se acaban los del mes): +50 por S/ 7.90 · +150 por S/ 19.90 · +500 por S/ 54.90. Todo esto lo cambias en **Configuración → Planes y créditos**.

- Los créditos del plan se renuevan cada mes. Al vencer el plan (1 mes o 1 año), el usuario vuelve a Gratis y conserva sus recargas.
- Si la lectura falla o no detecta nada, **el crédito se devuelve** automáticamente.
- Tú (admin) no gastas créditos.



Ventana de planes que ve el usuario (también desde Configuración → “Mis créditos”).

2. Parte A · Clave de la API de Anthropic y despliegue

Requisito: el proyecto de Firebase debe estar en el plan **Blaze** (pago por uso). Las Cloud Functions no funcionan en el plan gratuito. Con el tope de gasto de la Parte B el riesgo queda controlado.

A1. Crear la cuenta y la clave

1. Entra a `console.anthropic.com` y crea una cuenta con el correo de la empresa. Verifica el correo.
2. Ve a **Billing** (Facturación), agrega una tarjeta y compra créditos prepagados (empieza con US$ 10–20: alcanza para miles de lecturas).
3. Ve a **API Keys** → **Create Key**. Ponle de nombre `innova-produccion`.
4. Copia la clave (empieza con `sk-ant-`). **Solo se muestra una vez.** Guárdala en un lugar seguro; no la envíes por WhatsApp ni la pegues en el código.

A2. Preparar la computadora (una sola vez)

1. Instala **Node.js 20 o superior** desde `nodejs.org`.
2. Abre una terminal en la carpeta del proyecto y ejecuta:

```
npm install
npm install -g firebase-tools
firebase login
firebase use --add      (elige el proyecto de Innova)
```

3. Instala las dependencias de las funciones:

```
cd functions
npm install
cd ..
```

A3. Guardar la clave como secreto

1. Ejecuta y, cuando lo pida, pega la clave `sk-ant-…`:

```
firebase functions:secrets:set ANTHROPIC_API_KEY
```

2. La clave queda cifrada en Google Cloud (Secret Manager). Ni los usuarios ni el navegador la ven nunca.

A4. Desplegar (app + funciones + reglas)

1. Compila y despliega todo junto:

```
npm run build
firebase deploy --only hosting,functions,firestore:rules
```

2. **No subas el ZIP a mano**: así no se aplican las reglas ni la configuración de `firebase.json`.

3. Las reglas nuevas impiden que un usuario se ponga créditos a sí mismo: el saldo (`ai_access`) solo lo escribe el servidor o el admin, y los planes (`config_ia`) solo el admin.

Comprobar que funciona:
1) Como admin: Techos Metálicos → "IA: Leer plano" con una foto de un croquis. Debe dibujar columnas y vigas.
2) Como usuario de prueba (PIN demo): Configuración → "Mis créditos" debe decir **15 disponibles · Plan Gratis**. Escanea una boleta sin QR: debe bajar a 14.

Si alguna vez la clave se filtra: en la consola de Anthropic bórrala (API Keys → Delete), crea otra, repite A3 y vuelve a desplegar solo las funciones: `firebase deploy --only functions`.

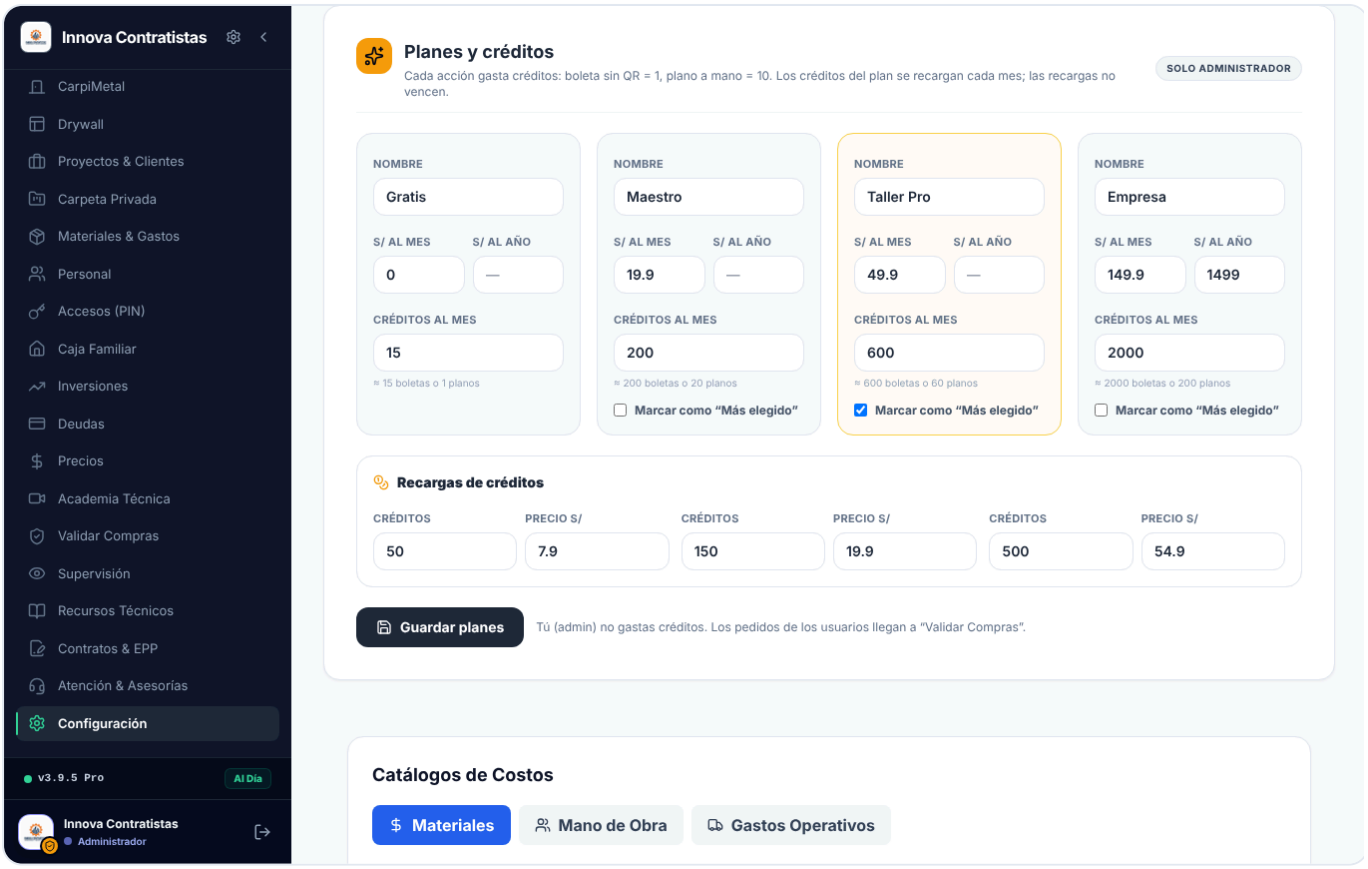
3. Parte B · Control de gastos (muy importante)

1. **Límite en Anthropic:** en la consola entra a **Settings** → **Limits** y fija un límite de gasto mensual (por ejemplo US$ 20). Al llegar al límite, las lecturas se detienen y a los usuarios se les devuelve el crédito.
2. **Alerta en Google Cloud:** entra a `console.cloud.google.com` → **Facturación** → **Presupuestos y alertas** → **Crear presupuesto**. Monto: US$ 10 al mes. Alertas al 50 %, 90 % y 100 % a tu correo.
3. Revisa el consumo una vez por semana el primer mes (Anthropic → **Usage**).

Margen: aun si un usuario Maestro gastara sus 200 créditos solo en planos (20 planos), tu costo sería de centavos de dólar frente a S/ 19.90 cobrados.

4. Parte C · Vender planes y validar pagos

1. El usuario elige un plan o recarga → se abre WhatsApp con el pedido y se crea una compra pendiente.
2. Cobras por Yape/Plin/transferencia como siempre.
3. Entras a **Validar Compras** y validas el pedido. El plan (mensual o anual) o la recarga se cargan solos y al usuario le llega la notificación.
4. Para cambiar precios o créditos: **Configuración** → **Planes y créditos** → **Guardar planes**. El servidor usa esos valores desde ese momento.



Panel del administrador: precios mensuales/anuales, créditos por plan y recargas.

5. Parte D · App Android para Play Store

La app Android usa **Capacitor**: la misma plataforma, instalada como app real. Ya viene preparada en la carpeta `android/` del proyecto con:

- **Sin zoom** con dos dedos ni doble toque, y el tamaño de letra del sistema ya no agranda la pantalla (el fallo del video).
- Sin barra del navegador; ícono de Innova en el celular.
- Botón **atrás** de Android: vuelve al Panel Principal y, desde ahí, minimiza la app.

D1. Generar el archivo para Play Store (.aab)

1. Instala **Android Studio** (gratis, `developer.android.com/studio`).
2. En la carpeta del proyecto:

```
npm install
npm run build
npx cap sync android
npx cap open android
```

3. En Android Studio: **Build** → **Generate Signed App Bundle or APK** → **Android App Bundle**.
4. Crea una **llave de firma** (keystore). **Guárdala con su contraseña en 2 lugares seguros**: sin ella no podrás publicar actualizaciones.
5. Elige **release**. Se genera `app-release.aab`.

D2. Publicar en Google Play

1. Crea la cuenta en `play.google.com/console` (pago único de US$ 25). Si es cuenta personal nueva, Google pide una **prueba cerrada con al menos 12 personas durante 14 días** antes de producción.
2. **Crear app** → nombre “Innova Contratistas”, idioma español, App, Gratis.
3. Ficha de la tienda: ícono 512×512, gráfico destacado 1024×500, mínimo 2 capturas del celular y descripción.
4. Política de privacidad: usa `https://TU-DOMINIO/privacidad.html` (ya existe en la app).
5. Completa “Seguridad de los datos”, “Clasificación de contenido” y “Público objetivo”.

6 Sube el `.aab` a **Pruebas cerradas**, invita a tus testers y, al cumplir el plazo, pásalo a **Producción**.

D3. Actualizaciones

Cada vez que cambie la plataforma: `npm run build` → `npx cap sync android` → en Android Studio sube el número de versión (`versionCode` en `android/app/build.gradle`) → genera el .aab → súbelo a Play Console.

Importante — pagos dentro de la app de Play Store: Google exige que el contenido digital que se vende *dentro* de una app Android (créditos, cursos, recursos) se cobre con **Google Play Billing** (Google se queda con 15 %). Cobrar créditos o cursos por WhatsApp/Yape desde la app de Play Store puede hacer que la rechacen. Opciones:
1) Publicar en Play Store sin botones de compra (los usuarios compran desde la web) — la más simple.
2) Integrar Google Play Billing para las compras dentro de la app Android.
La versión web/PWA puede seguir cobrando como hoy.